

MODUL DAN JOBSHEET SISTEM KELISTRIKAN OTOMOTIF



SLAMET RIYADI, M.T

**D3 TEKNIK OTOMOTIF
POLITEKNIK BAJA TEGAL
2025**

Modul Teori: Sistem Pengisian, Starter, dan Pengapian

Modul ini dirancang untuk mahasiswa D3 Teknik Otomotif guna memahami prinsip kerja, komponen, dan alur kerja sistem kelistrikan mesin. Fokus utama mencakup sistem pengisian (alternator), sistem starter (motor starter), dan sistem pengapian (ignition system).

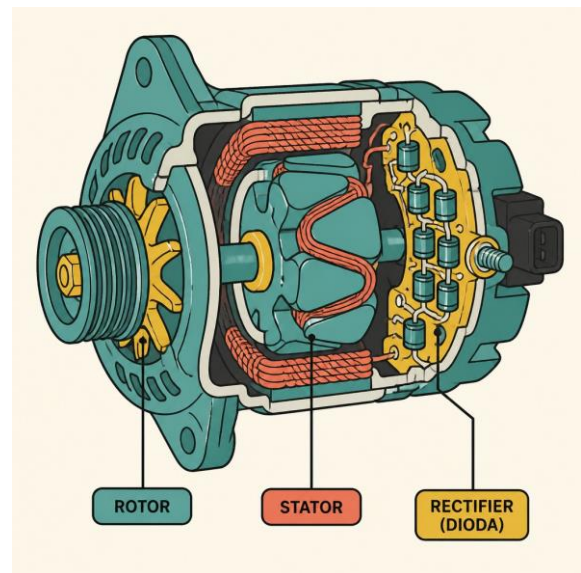
Standar K3 Kelistrikan

Pastikan baterai dilepas (terminal negatif) sebelum melakukan pembongkaran komponen starter atau alternator untuk mencegah hubungan singkat (*short circuit*). Gunakan alat ukur (multimeter) dengan kalibrasi yang tepat.

1. Sistem Pengisian (Charging System)

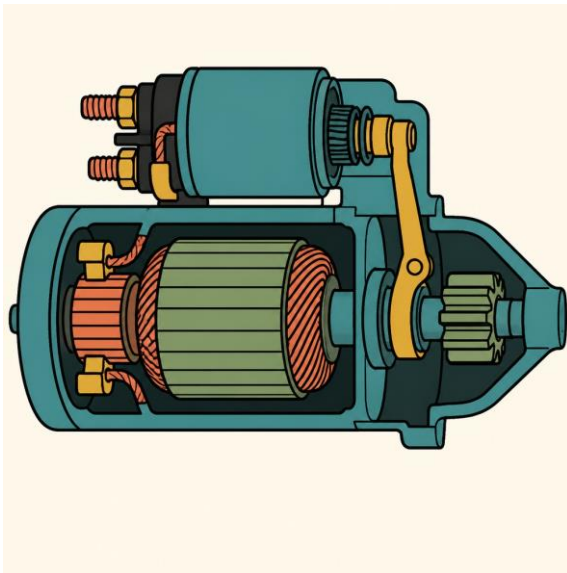
Sistem pengisian berfungsi untuk menghasilkan energi listrik guna menyuplai kebutuhan listrik kendaraan dan mengisi ulang daya baterai saat mesin hidup. Komponen utamanya adalah

Alternator yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik AC, kemudian disearahkan menjadi DC oleh dioda.



Komponen Alternator	Fungsi Teknis
Rotor Coil	Menghasilkan medan magnet saat dialiri arus listrik (eksitasi).
Stator Coil	Tempat terjadinya induksi elektromagnetik untuk menghasilkan arus AC.
Rectifier (Dioda)	Menyearahkan arus bolak-balik (AC) menjadi arus searah (DC).
IC Regulator	Menjaga tegangan output alternator agar tetap stabil (13.8V - 14.8V).

--



2. Sistem Starter (Starting System)

Sistem starter berfungsi mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi mekanik untuk memutar poros engkol (*crankshaft*) agar mesin dapat memulai siklus kerjanya. Motor starter menggunakan prinsip gaya Lorentz pada kumparan yang berada dalam medan magnet.

Komponen Starter	Fungsi Teknis
Magnetic Switch (Solenoid)	Mendorong pinion gear dan menghubungkan arus utama dari baterai ke motor.
Armature & Commutator	Mengubah energi listrik menjadi gerak putar melalui induksi magnet.
Brush (Sikat)	Menyalurkan arus listrik dari field coil ke armature melalui commutator.
Overrunning Clutch	Meneruskan putaran motor ke flywheel dan mencegah kerusakan saat mesin hidup.

3. Sistem Pengapian (Ignition System)

Sistem pengapian berfungsi menghasilkan percikan bunga api pada busi dengan tegangan tinggi (10kV - 30kV) pada saat yang tepat untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Terdapat dua jenis utama: Konvensional (menggunakan platina) dan Elektronik (menggunakan transistor/ECU).

Pengapian Konvensional	Pengapian Elektronik (DLI/ESA)
Memutus arus primer menggunakan kontak pemutus (platina) secara mekanis.	Memutus arus primer menggunakan power transistor berdasarkan sinyal sensor (CKP/CMP).

Memerlukan penyetelan celah platina dan sudut dwell secara berkala.	Bebas penyetelan mekanis, lebih akurat, dan tegangan sekunder lebih stabil.
---	---

Diagram Alir Prinsip Kerja Sistem

Sistem Pengisian	Sistem Starter	Sistem Pengapian
Mesin Berputar → Alternator (AC) → Rectifier (DC) → Regulator → Baterai/Beban	Kunci Kontak (ST) → Solenoid → Pinion Gear Maju → Motor Berputar → Flywheel	Baterai → Koil (Primer) → Pemutus Arus → Koil (Sekunder/High Volt) → Busi

Tugas Mandiri:

Berdasarkan penjelasan di atas, buatlah ringkasan mengenai perbedaan karakteristik output tegangan pada sistem pengisian saat beban penuh (*fullload*) dibandingkan saat tanpa beban. Tuliskan analisis Anda pada lembar laporan praktikum.

Jobsheet 1: Diagnosis dan Overhaul Sistem Starter & Pengisian

Lembar kerja ini dirancang untuk mahasiswa D3 Teknik Otomotif guna mencapai kompetensi Sub-CPMK 4 & 5. Fokus utama adalah pada prosedur diagnosis kerusakan, pembongkaran, pemeriksaan komponen, dan pengujian performa sistem starter serta pengisian sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) industri.

Prosedur Keselamatan Kerja (K3)

1. **APD Wajib:** Gunakan wearpack, sepatu safety, dan sarung tangan saat menangani komponen baterai.
2. **Proteksi Baterai:** Selalu lepaskan kabel negatif (-) baterai sebelum melakukan pembongkaran sistem starter atau alternator untuk mencegah hubungan arus pendek.
3. **Area Kerja:** Pastikan area kerja bersih dari ceceran oli atau bahan bakar. Gunakan fender cover untuk melindungi bodi kendaraan.
4. **Penggunaan Alat:** Gunakan alat ukur (multimeter) sesuai dengan range yang tepat. Hindari mengukur arus (Ampere) secara paralel.

Alat (Tools)	Bahan (Materials)
• Multimeter Digital/Analog • Ampere Meter (Clamp Meter) • Toolset (Kunci Sok, Pas, Ring) • Test Bench Sistem Starter/Pengisian • Battery Load Tester	• Unit Motor Starter • Unit Alternator • Baterai 12V (Kondisi Terisi) • Kabel Jumper • Grease & Cleaning Solvent

Bagian 1: Pengujian Beban Baterai (Battery Load Test)

Sebelum mendiagnosis sistem starter, kondisi baterai harus dipastikan prima. Ikuti langkah berikut:

No	Langkah Kerja & Instruksi
1	Ukur tegangan statis baterai (Open Circuit Voltage). Pastikan di atas 12.4V.
2	Hubungkan Load Tester ke terminal baterai. Berikan beban sebesar 3x kapasitas Ah atau 1/2 nilai CCA selama 15 detik.
3	Amati jarum indikator. Jika tegangan turun di bawah 9.6V saat diberi beban, baterai perlu diisi ulang atau diganti.

Bagian 2: Diagnosis dan Pengukuran Data

Lakukan pengukuran pada kendaraan/test bench dan catat hasilnya pada tabel di bawah ini.

Item Pemeriksaan	Hasil Ukur	Standar/Spek
Voltage Drop Kabel (+) Baterai ke Starter		Max 0.5V
Arus Pengisian (Tanpa Beban)		10 - 20 A
Tegangan Pengisian (2000 RPM)		13.8V - 14.8V
Tahanan Kumparan Rotor (Alternator)		2.8 - 3.0 Ohm

Bagian 3: Langkah Kerja Overhaul & Pemeriksaan Komponen

Ikuti prosedur pembongkaran unit starter dan alternator secara sistematis. Periksa komponen berikut:

Komponen	Prosedur Pemeriksaan & Analisis Kondisi
Brush (Sikat)	
Rotor & Stator	
Solenoid (Starter)	
Rectifier (Alternator)	

Analysis Troubleshooting:

Berdasarkan hasil pengukuran dan pemeriksaan fisik di atas, simpulkan kondisi sistem starter dan pengisian yang Anda uji. Jika ditemukan kerusakan, jelaskan langkah perbaikan yang harus diambil.

Jobsheet 2: Diagnosis Sistem Pengapian

Lembar kerja ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis dalam mendiagnosis sistem pengapian pada kendaraan bensin. Fokus utama adalah pada penggunaan alat ukur spesifik untuk memastikan performa sistem sesuai dengan spesifikasi pabrikan (Sub-CPMK 7).

Prosedur Keselamatan Kerja (K3)

- Tegangan Tinggi:** Sistem pengapian menghasilkan tegangan hingga 20.000V - 30.000V. Jangan menyentuh kabel busi atau koil saat mesin hidup.
- Area Kerja:** Pastikan ventilasi udara baik untuk membuang gas buang mesin.
- APD:** Gunakan wearpack, sepatu safety, dan sarung tangan isolasi jika diperlukan.
- Bahan Bakar:** Jauhkan bahan mudah terbakar dari area pengujian percikan bunga api.

Kategori	Alat dan Bahan
Alat Ukur Spesifik	Timing Light, Spark Tester, Multimeter Digital.
Alat Tangan	Kunci Busi, Toolset standar otomotif.
Unit Praktik	Engine Stand atau Kendaraan (Sistem Pengapian Konvensional/Elektronik).
Dokumentasi	Buku Manual (Service Manual) sesuai unit kendaraan.

Instruksi Kerja 1: Pemeriksaan Saat Pengapian (Ignition Timing)

- Hidupkan mesin dan biarkan mencapai suhu kerja normal.
- Hubungkan kabel power *Timing Light* ke baterai (Merah ke +, Hitam ke -).
- Pasang klem induksi pada kabel busi silinder nomor 1 (perhatikan tanda panah arah percikan).
- Arahkan sinar *Timing Light* ke arah puli poros engkol atau *flywheel*.
- Baca posisi tanda derajat pengapian dan bandingkan dengan spesifikasi manual.

Instruksi Kerja 2: Pengujian Kekuatan Percikan (Spark Test)

- 1. Lepaskan kabel tegangan tinggi dari busi.
- 2. Pasangkan *Spark Tester* pada ujung kabel busi dan jepitkan klem massa ke bodi mesin.
- 3. Atur celah pada *Spark Tester* sesuai standar (umumnya 10-15mm untuk sistem elektronik).
- 4. Lakukan *cranking* pada mesin dan amati warna serta kekuatan loncatan bunga api.

Data Pengukuran Diagnosis			
Item Pemeriksaan	Hasil Ukur	Spesifikasi (Manual)	Kesimpulan
Saat Pengapian (Idle)			
Warna Percikan Api		Biru Terang	
Tahanan Kabel Tegangan Tinggi (k Ω)		< 25 k Ω / kabel	
Tahanan Koil Primer (Ω)			
Tahanan Koil Sekunder (k Ω)			

Analisis Diagnosis: Berdasarkan data di atas, jelaskan kondisi sistem pengapian unit praktik tersebut. Jika terdapat ketidaksesuaian, analisis kemungkinan penyebabnya (misal: kabel bocor, koil lemah, atau penyetelan platina/sensor yang salah).

Jobsheet 3: Sistem Penerangan dan Klakson

Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu merangkai, mendiagnosis, dan memperbaiki sistem penerangan (headlight, turn signal, hazard) serta sistem klakson sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) industri otomotif.

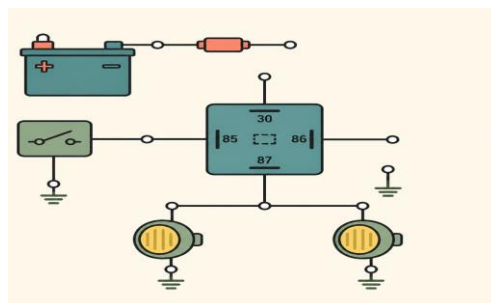
Prosedur Keselamatan Kerja (K3)

1. Gunakan pakaian kerja (wearpack) dan sepatu safety selama di bengkel.
2. Pastikan kunci kontak dalam posisi OFF saat merangkai kabel.
3. Gunakan fuse (sekring) yang sesuai pada setiap rangkaian untuk mencegah hubungan singkat (short circuit).
4. Hindari menyentuh kaca bohlam lampu halogen dengan tangan telanjang; gunakan kain bersih jika perlu.

Alat Praktikum	Bahan Praktikum
• Multimeter Digital/Analog • Test Lamp (12V) • Toolset (Tang, Obeng, Stripper) • Kabel Jumper (Jumper Wire)	• Panel Kelistrikan (Trainer) / Unit Kendaraan • Relay 4-Kaki (12V) • Flasher Unit • Saklar Kombinasi & Klakson

Tugas 1: Rangkaian Lampu Kepala (Headlight) dengan Relay

Mahasiswa diminta untuk merangkai sistem lampu kepala menggunakan relay untuk melindungi saklar dari arus besar. Lengkapilah diagram skema di bawah ini dengan menarik garis antar terminal yang sesuai.



Instruksi: Hubungkan terminal 30 ke B+, 85 ke Massa, 86 ke Saklar, dan 87 ke Lampu. Tuliskan hasil pengukuran tegangan pada terminal 87 saat lampu ON:

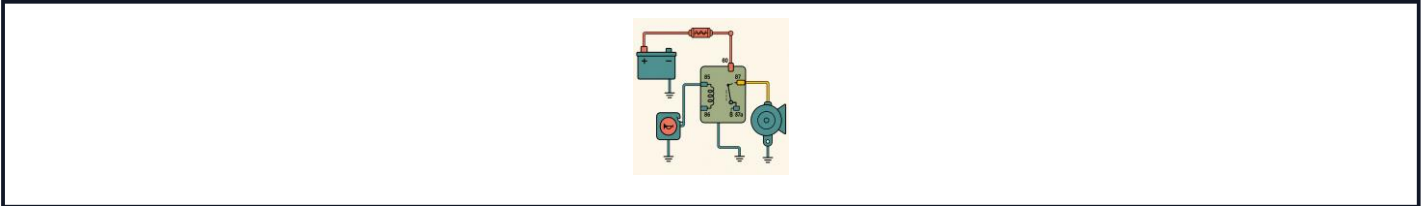
Tugas 2: Rangkaian Lampu Tanda Belok (Turn Signal) & Hazard

Sistem ini menggunakan *Flasher* untuk memutus dan menghubungkan arus secara periodik. Gambarkan alur arus pada tabel di bawah ini.

Kondisi	Analisis Aliran Arus & Komponen Aktif
Lampu Sein Kiri ON	
Lampu Hazard ON	

Tugas 3: Rangkaian Klakson (Horn System)

Lengkapi skema kabel klakson berikut. Pastikan Anda memahami perbedaan antara rangkaian klakson pengendali positif dan pengendali negatif.



Troubleshooting & Analisis

Jawablah pertanyaan diagnosis berikut berdasarkan hasil praktikum Anda.

1. Jika lampu kepala menyala redup, sebutkan 3 kemungkinan penyebabnya dan langkah pemeriksaannya.

The first two steps are relatively straightforward. The third step involves identifying the specific areas of the business that need improvement. This can be done by conducting a SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) or by simply asking the owner what they think needs to be changed. Once the areas for improvement have been identified, the fourth step is to develop a plan of action. This plan should outline the specific steps that will be taken to address each area of concern. Finally, the fifth step is to implement the plan and monitor progress. It's important to track progress regularly so that you can make adjustments as needed.

Lembar Analisis Troubleshooting dan Studi Kasus

Aktivitas ini dirancang untuk menguji kemampuan analisis mahasiswa D3 Teknik Otomotif dalam mendiagnosis kerusakan pada sistem pengisian, starter, dan pengapian. Gunakan pengetahuan teoretis dan pengalaman praktikum Anda untuk menyelesaikan studi kasus berikut.

Petunjuk Pengerjaan

1. Bacalah setiap skenario studi kasus dengan saksama.
2. Identifikasi **Kemungkinan Penyebab** berdasarkan gejala yang muncul.
3. Tentukan **Langkah Pemeriksaan** yang sistematis (urutkan dari yang termudah/paling mungkin).
4. Tentukan **Solusi Perbaikan** yang tepat sesuai dengan hasil diagnosis.

Studi Kasus 1: Sistem Pengisian

Gejala Kerusakan	Kemungkinan Penyebab	Langkah Pemeriksaan	Solusi Perbaikan
Lampu indikator pengisian (CHG) tetap menyala saat mesin hidup pada putaran 2000 RPM.			

Studi Kasus 2: Sistem Starter			
Gejala Kerusakan	Kemungkinan Penyebab	Langkah Pemeriksaan	Solusi Perbaikan
Saat kunci kontak diputar ke posisi START, motor starter hanya berbunyi 'klik' (solenoid bekerja) tetapi mesin tidak berputar.			

Studi Kasus 3: Sistem Pengapian			
Gejala Kerusakan	Kemungkinan Penyebab	Langkah Pemeriksaan	Solusi Perbaikan
Mesin mengalami pincang (misfire) terutama saat beban tinggi atau akselerasi mendadak.			

Analisis Kritis:

Dari ketiga kasus di atas, manakah kerusakan yang paling berisiko menyebabkan kendaraan mogok total di tengah perjalanan? Berikan argumen teknis Anda berdasarkan prioritas sistem kelistrikan.

Nama: _____ Tanggal: _____

Laporan Praktikum Sistem Kelistrikan Otomotif

Identitas Mahasiswa

Nama:		NIM:	
Kelas/Grup:		Tanggal:	

1. Judul Praktikum

2. Tujuan Praktikum

--

3. Hasil Pengamatan dan Pengukuran (Data Sheet)

Gunakan tabel di bawah ini untuk mencatat hasil diagnosis, voltage drop, tahanan kumparan, atau parameter teknis lainnya sesuai dengan SOP.

Komponen / Titik Ukur	Hasil Pengukuran	Spesifikasi (Manual Book)

4. Analisis Hasil

Bandingkan hasil pengukuran dengan spesifikasi. Jelaskan kondisi komponen (Baik/Perlu Perbaikan/Ganti) dan sertakan alasan teknisnya.

5. Kesimpulan

Lembar Verifikasi Instruktur	
Catatan Instruktur:	Tanda Tangan & Verifikasi:
	(Nama Terang & NIP)

Kunci Jawaban: Analisis Troubleshooting dan Studi Kasus

Berikut adalah panduan jawaban untuk Lembar Analisis Troubleshooting. Jawaban mahasiswa dapat bervariasi dalam redaksi kata, namun harus mencakup poin-poin teknis utama di bawah ini.

Studi Kasus 1: Sistem Pengisian

- **Kemungkinan Penyebab:** Tali kipas (drive belt) kendur/putus, regulator (IC/Konvensional) rusak, sikat (brush) alternator aus, atau dioda penyearah (rectifier) putus.
- **Langkah Pemeriksaan:**
 1. Periksa tegangan sabuk penggerak.
 2. Ukur tegangan output alternator menggunakan Multimeter (standar: 13.8 – 14.8 Volt).
 3. Periksa kontinuitas kabel terminal B dan massa.
 4. Bongkar alternator untuk memeriksa panjang sikat dan kondisi slip ring.
- **Solusi Perbaikan:** Setel ulang atau ganti tali kipas; ganti brush jika di bawah limit; ganti IC regulator atau rectifier jika rusak.
- **Common Error:** Mahasiswa sering langsung menyimpulkan baterai rusak tanpa memeriksa output alternator terlebih dahulu.

Studi Kasus 2: Sistem Starter

- **Kemungkinan Penyebab:** Baterai lemah (low charge), terminal baterai kotor/kendur, kontak utama solenoid aus, atau kabel massa mesin longgar.
- **Langkah Pemeriksaan:**
 1. Cek kondisi baterai (Voltage & Specific Gravity).
 2. Lakukan *Voltage Drop Test* pada kabel positif dan massa starter.
 3. Periksa terminal 50 pada solenoid.
 4. Bongkar starter untuk memeriksa plunger dan kontak solenoid.
- **Solusi Perbaikan:** Bersihkan dan kencangkan terminal baterai; isi ulang atau ganti baterai; ganti solenoid starter atau perbaiki kontak internal.
- **Common Error:** Mengira motor starter terbakar padahal hanya masalah rugi tegangan (*voltage drop*) pada koneksi kabel.

Studi Kasus 3: Sistem Pengapian

- **Kemungkinan Penyebab:** Busi aus atau celah terlalu lebar, kabel tegangan tinggi bocor, koil pengapian lemah (internal short), atau *ignition module* bermasalah.
- **Langkah Pemeriksaan:**
 1. Gunakan *Spark Tester* untuk melihat kekuatan percikan api.
 2. Ukur tahanan kabel busi (standar: $< 25\text{ k}\Omega$ per kabel).
 3. Ukur tahanan kumparan primer dan sekunder koil.
 4. Periksa kondisi fisik busi (warna dan celah).
- **Solusi Perbaikan:** Ganti busi satu set; ganti kabel tegangan tinggi yang bocor; ganti koil jika hasil ukur di luar spesifikasi.
- **Common Error:** Hanya mengganti satu busi pada silinder yang pincang, bukan satu set, yang menyebabkan ketidakseimbangan performa.

Analisis Kritis

- **Jawaban:** Kerusakan pada **Sistem Pengisian** adalah yang paling berisiko.
- **Argumen Teknis:** Jika sistem pengisian gagal, kendaraan hanya bergantung pada kapasitas cadangan baterai. Setelah energi baterai habis digunakan untuk sistem pengapian dan pompa bahan bakar, mesin akan mati total dan tidak dapat di-starter kembali.

Rubrik Penilaian Praktikum (Psikomotorik)

Rubrik ini digunakan instruktur untuk menilai kinerja mahasiswa selama praktikum Jobsheet 1, 2, dan 3.

Aspek Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
K3 (Keselamatan Kerja)	Menggunakan APD lengkap, menjaga area kerja bersih, mengikuti SOP.	Menggunakan APD lengkap, area cukup bersih, 1 kali teguran SOP.	APD tidak lengkap, area kerja berantakan.	Mengabaikan SOP dan membahayakan diri/alat.
Penggunaan Alat	Memilih dan menggunakan alat ukur dengan sangat akurat.	Menggunakan alat dengan benar namun kurang efisien waktu.	Ragu-ragu dalam memilih alat atau skala ukur.	Salah menggunakan alat yang berpotensi merusak.

Ketepatan Prosedur	Langkah kerja urut sesuai jobsheet, diagnosis akurat.	Langkah kerja urut, namun diagnosis sedikit meleset.	Melewati beberapa langkah prosedur penting.	Bekerja tanpa melihat panduan prosedur.
Kebersihan & Sikap	Alat dikembalikan rapi, meja bersih, kerja sama tim.	Alat dikembalikan, meja cukup bersih.	Alat tidak dirapikan dengan benar.	Meninggalkan area kerja dalam keadaan kotor.

Perhitungan Nilai Akhir:

$$\text{Nilai} = \frac{\sum \text{Skor Perolehan}}{16} \times 100$$